Ludwig-Maximilians-Universität München

Institut für Informatik

Dr. Thomas Lemberger

1. Probeklausur Softwaretechnik Wintersemester 2025/26

München, 03. Dezember 2025

Hinweise:

- Notieren Sie bitte Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf jedem Aufgabenblatt.
- Notieren Sie Ihre Lösung jeweils unter der Aufgabe auf dem **jeweiligen Aufgabenblatt**.
  Nutzen Sie gegebenenfalls auch die **Rückseite**.
- Geben Sie auch alle **unbearbeiteten Aufgabenblätter** ab.
- Verwenden Sie jedes Blatt inklusive Rückseite nur für **die jeweilige Aufgabe**.

Zusatzblätter:

- Ein **Zusatzblatt** finden Sie am Ende der Klausur, weitere Blätter erhalten Sie bei der Klausuraufsicht.
- Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt **Ihren Namen**, **Ihre Matrikelnummer** und **die Nummer der Aufgabe**.
- Die Verwendung eigener Blätter ist verboten.
- Verwenden Sie jedes Zusatzblatt nur für **eine Aufgabe**.

Sonstiges:

- Schalten Sie alle Ihre elektronischen Geräte aus.
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis und einen amtlichen Ausweis auf den Tisch.
- Schreiben Sie **leserlich** und mit einem blauen oder schwarzen Stift.
- Geben Sie **nur eine Lösung je Aufgabe** ab
  Falls Sie mehr als eine Lösung einreichen, wird die **schlechteste** bewertet.
- Sie haben 45 Minuten Zeit.
- Es sind 30 Punkte erreichbar.
- Während der Klausur dürfen Sie **keinerlei Hilfsmittel** verwenden.

Viel Erfolg!

Wird vom Lehrstuhl ausgefüllt

Die Klausur besteht aus zwei Teilen: einem Multiple-Choice-Teil und einem Teil mit freien Aufgaben.
Der freie Teil hat 4 Aufgaben.

Aufgabe	MC	1	2	3	4
Erreichte Punkte					

Teil 1
Multiple Choice

Hinweise zum Multiple-Choice-Teil

- Der Multiple-Choice-Teil wird **separat benotet** und bestimmt **1/3** der Gesamtnote.
- Pro Antwortmöglichkeit gilt: **richtig angekreuzt** oder **richtig nicht angekreuzt** wird positiv gewertet; **falsch angekreuzt** oder **falsch nicht angekreuzt** wird negativ gewertet.
- Pro Frage können **ein bis alle** Antwortmöglichkeiten korrekt sein. Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

(a) Kreuzen Sie alle korrekten Aussagen an.
Das Ziel der Softwaretechnik ist es, ...

- ☐ ...Systeme mit möglichst vielen Funktionen zu bauen.
- ☐ ...Systeme so effizient wie möglich zu bauen.
- ☐ ...effiziente Systeme zu bauen.
- ☑ ...wertvolle Systeme zu bauen.

(b) Kreuzen Sie alle Punkte an, die als Entwicklungsphase im Wasserfallmodell zu finden sind.

- ☐ Anforderungsnachbesserung
- ☑ Betrieb und Wartung
- ☐ Kostenschätzung und Ressourcenplanung
- ☑ System- und Softwareentwurf
- ☑ Integration und Systemtests
- ☑ Implementierung und Modultests
- ☑ Anforderungsdefinition
- ☐ Auslieferung

(c) Kreuzen Sie die grundlegenden Software-Engineering-Aktivitäten an, die in jedem Software-Entwicklungs-Prozess durchgeführt werden.

- ☐ Softwareintegration
- ☑ Softwarevalidierung
- ☑ Softwarespezifikation
- ☐ Softwarekonfiguration
- ☐ Softwaredokumentation
- ☑ Softwareevolution
- ☑ Softwareentwicklung

(d) Kreuzen Sie alle korrekten Aussagen über kritische Pfade in Gantt-Diagrammen an.

- ☐ Eine verzögerte Fertigstellung eines Arbeitspaketes auf dem kritischen Pfad führt zum Scheitern des Projektes.
- ☐ Eine schnellere Fertigstellung eines Arbeitspaketes auf dem kritischen Pfad hat keine Auswirkungen auf die Gesamtdauer des Projektes.
- ☑ Eine verzögerte Fertigstellung eines Arbeitspaketes auf dem kritischen Pfad führt zu einer Verlängerung der Gesamtdauer des Projektes.
- ☑ Eine schnellere Fertigstellung eines Arbeitspaketes auf dem kritischen Pfad führt zu einer Verkürzung der Gesamtdauer des Projektes.
- ☐ Arbeitspakete auf dem kritischen Pfad haben immer die gleiche Dauer.

(e) Kreuzen Sie alle Punkte an, die Bestandteil von typischen Projektkosten sind.

- ☐ Vertragsstrafzahlungen bei mangelhaftem Projektfortschritt
- ☑ Overheadkosten
- ☑ Mitarbeiterzuschläge
- ☑ Schulungskosten
- ☑ Arbeitskosten

(f) Welche Aussagen über den nachfolgenden schlechten Kommentar sind wahr?

```
1 /**
2  * The upper bound of the interval
3  */
4 private long upperBound;
```

- ☐ Der Kommentar ist irreführend
- ☑ Es handelt sich um lokale Information
- ☐ Es ist ein Tagebuch-Kommentar
- ☑ Es ist ein redundanter Kommentar

(g) Markieren Sie alle korrekten Richtlinien zum Schreiben guter Funktionen.

- ☑ Eine Funktion sollte so klein wie möglich sein.
- ☑ Eine Funktion sollte genau eine Aufgabe erfüllen.
- ☐ Eine Funktion sollte sich auf möglichst vielen unterschiedlichen Abstraktionsebenen bewegen.
- ☐ Funktionen sollten möglichst wenige Instanzvariablen verwenden. Stattdessen sollte wo möglich ein Argument an die Funktion übergeben werden.
- ☐ Eine Funktion sollte aus genau einer Anweisung und genau einer Abfrage bestehen.

Bewertung	Punkte
4	22
3	26
2	30
1	34

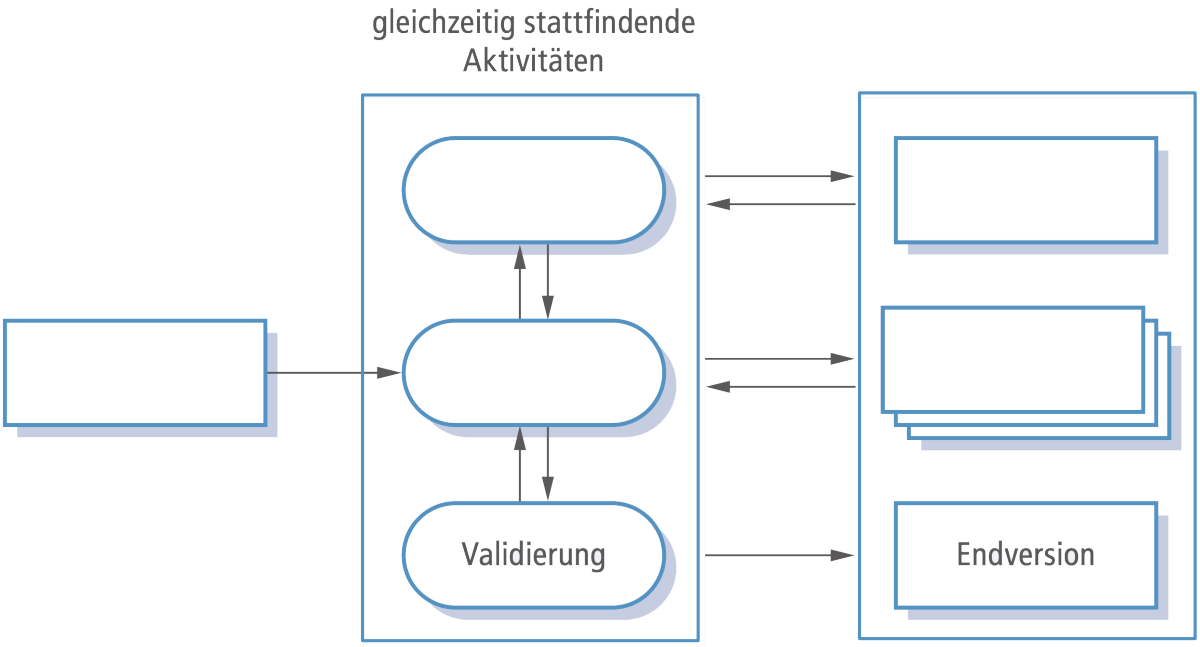
Teil 2
Freie Aufgaben

Hinweise zu den freien Aufgaben

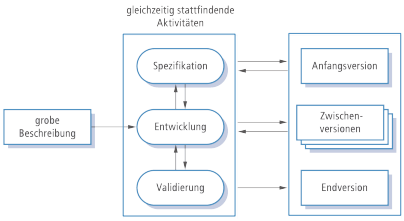
- Die freien Aufgaben werden **separat benotet** und bestimmen **2/3** der Gesamtnote.

Aufgabe 1: Entwicklungsprozesse (8 Punkte)

(a) Das untenstehende Diagramm beschreibt den Prozess der inkrementellen Softwareentwicklung. Ergänzen Sie die fünf fehlenden Beschriftungen. (5 Punkte)



Lösung:



(b) Grenzen Sie die Konzepte Prototyp und Software-Inkrement im Bezug auf ihr Ziel voneinander ab. (2 Punkte)

Lösung: Ziel Prototyp: einzelnen Aspekt evaluieren/untersuchen.
Ziel Software-inkrement: Neue Funktionalität zum Produkt hinzufügen.

(c) Traditionell wird die Softwareentwicklung als ein kreativer Vorgang angesehen, in dem ein Softwaresystem von einem Anfangskonzept bis hin zu einem lauffähigen System entwickelt wird. Die Softwareevolution wird hingegen manchmal als langweilig und uninteressant eingestuft. Sie wird als weniger herausfordernd betrachtet als die ursprüngliche Softwareentwicklung. Nennen Sie einen Grund, wieso diese traditionell starke Trennung zwischen Softwareentwicklung und Softwareevolution immer unwichtiger wird. (1 Punkt)

Lösung: Weil immer weniger Systeme von Grund auf neu entwickelt werden. Andere plausible Begründungen sind auch ok.

Aufgabe 2: Clean Code (10 Punkte)

(a) Nennen Sie das Prinzip von LeBlanc. (1 Punkt) Lösung: Später bedeutet nie.

(b) Nennen Sie die Pfadfinder-Regel. (1 Punkt) Lösung: Verlasse einen Ort (Code) immer sauberer, als du ihn vorgefunden hast.

(c) Geben Sie für die folgenden Funktionssignaturen an, um welche Art von monadischer Funktion es sich handelt. (2 Punkte)

i. **boolean** isValidUsername(String name) **Antwort:** _____ Lösung: Prädikat

ii. **void** passwordAttemptFailedNTimes(**int** attempts) **Antwort:** _____ Lösung: Event

(d) Betrachten Sie folgende Funktionssignatur. Nennen Sie einen Nachteil dieser Funktionssignatur im Hinblick auf die Verständlichkeit des Codes. (2 Punkte)

```
1 public void assertEquals(
2     String expected,
3     String actual
4 )
```

Lösung: Da beide Parameter den selben Typen (1P) haben ist ihre Reihenfolge leicht zu verwechseln (1p).

(e) Bei einem Refactoring verändern Sie den Konstruktor einer Klasse wie folgt:

Vorher:

```
1 class A {
2     private final B b;
3     A() {
4         b = new B();
5     }
6 }
```

Nachher:

```
1 class A {
2     private final B b;
3     A(B b) {
4         this.b = b;
5     }
6 }
```

i. Benennen Sie die durch das Refactoring eingeführte Technik. (1 Punkt) Lösung: Dependency Injection

ii. Nennen Sie einen Vorteil dieser Technik.(1 Punkt) Lösung: Bessere Testbarkeit durch Inversion of Control / Dependency Injection

iii. Wie können Sie erreichen, dass weiterhin Objekte von A erstellt werden können, ohne das der Ersteller von A von B wissen muss? (2 Punkte) Lösung: Factory Method verwenden. Das ist Transferwissen: erkennen das man eine neue Methode schreiben kann. Wahlweise würde auch überladen des Konstruktors zählen.

Aufgabe 3: Projektmanagement (8 Punkte)

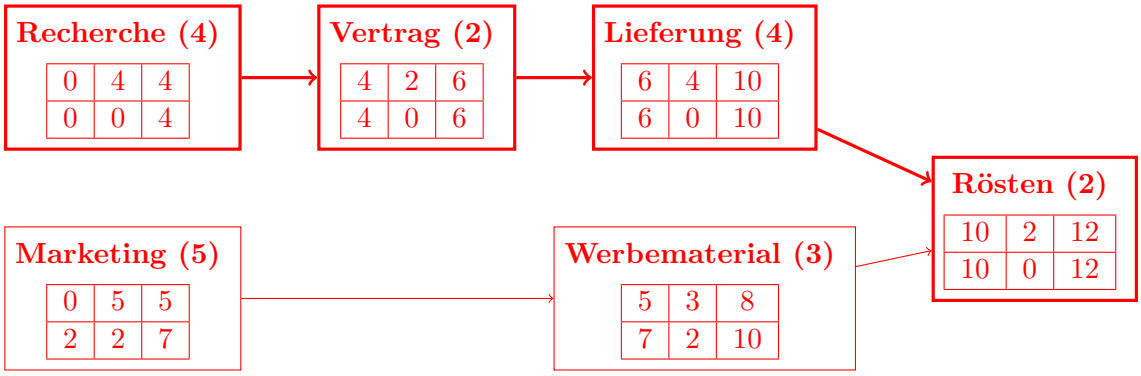
Szenario

Sie planen in ihrem Kaffeefachgeschäft die Einführung einer neuen Kaffeebohne. Dafür müssen verschiedene Aufgaben erledigt werden: Zuerst recherchieren Sie verschiedene Lieferanten, dafür veranschlagen Sie 4 Tage. Danach handeln Sie mit dem ausgewählten Lieferanten den Vertrag aus; Sie planen hierfür 2 Tage ein. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, müssen Sie die Kaffeebohnen bestellen. Aus ihrer Erfahrung wissen Sie, dass die Lieferung 4 Tage dauert. Noch während Sie Lieferanten recherchieren, beginnen Sie mit der Planung der Marketingkampagne; hierfür planen Sie 5 Tage ein. Sobald sie die Marketingkampagne geplant haben, können Sie die passenden Werbematerialien, darunter auch die Tüten in die der Kaffee verpackt wird, bestellen; hierfür veranschlagen Sie 3 Tage. Erst wenn Sie die Kaffeebohnen und die Werbematerialien erhalten haben, können Sie den Kaffee Rösten und verpacken; hierfür planen Sie 2 Tage ein.

(a) Füllen Sie die gegebene Netzplanvorlage aus. Geben Sie für jeden Knoten die Bezeichnung der Aufgabe, die Dauer der Aufgabe, die Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben, sowie die frühesten und spätesten Anfangs- und Endzeiten an. Sie müssen keine weiteren Knoten hinzufügen. (8 Punkte)

Lösung:

- Je 1 Punkt pro Knoten (0.5 pro richtiger Zeile). (Total 6)
- 1 Punkt wenn Pfeile korrekt sind. (Total 1)
- 1 Punkt wenn sinnvolle Namen gewählt wurden. (Total 1)



Aufgabe 4: Agile Methoden (6 Punkte)

(a) Diskutieren Sie die Unterschiede zwischen Projektmanager und Scrum-Master anhand jeweils einer Verantwortung und einer Beispieltätigkeit. (4 Punkte)

Lösung: Projektmanager:

- Verantwortlich für Planung, Steuerung, und Verwaltung der Projektressourcen
- Beispieltätigkeiten: Planung von Teamgröße, Budget-Allokation, Risikomanagement

Scrum-Master:

- Verantwortlich für Planung, Steuerung, und Einhaltung des Scrum-Prozesses
- Beispieltätigkeiten: Moderation des Daily Standup, Unterstützung bei der Pflege des Product Backlog, Verteidigt Team gegen zusätzliche Aufgaben

(b) Wie nennt man in Kanban die Stadien, die vor dem Zusagepunkt liegen? (1 Punkt) Lösung: Discovery Kanban

(c) Beschreiben Sie, wie in Kanban das WIP-Limit empirisch bestimmt werden kann. (1 Punkt) Lösung: WIP reduzieren (oder erhöhen), bis optimaler Durchsatz erreicht ist